

主题合并卡·幕墙（全教材考点合并）

合并来源（5处）：3.6.5（建筑幕墙工程施工）/ 9.4.3（装饰装修工程质量验收）/ 5.4.3（建筑装饰装修防火设计）/ 2.2.3（建筑玻璃）/ 2.2.5（建筑金属材料）**组织逻辑：**分类材料 → 施工准备 → 构件式玻璃幕墙 → 其他幕墙 → 防火构造 → 验收检测

〇、先说重复与合并结论（重要）

1. 幕墙主题内的「完全重复」

无。幕墙考点按“材料→施工→防火→验收”职能分散在5处，内容互补，不重复。

2. 互补 / 交叉引用（要串起来背）

- **2.2.3 / 2.2.5** 解决“用什么材料”（玻璃/金属）；**3.6.5** 解决“怎么安装”；**5.4.3** 解决“怎么防火”；**9.4.3** 解决“怎么验收”。
- 幕墙四性/三性在不同节说法不同：
 - 施工阶段常说“三性试验”：**抗风压、气密、水密**（3.6.5）。
 - 验收规范要求检测“四性”：**气密、水密、抗风压、层间变形性能**（9.4.3表9.4-4）。
 - **记忆锚：**验收比施工多一个“层间变形性能”。

一、分类与材料

1. 幕墙分类（3.6.5）

- **按面板材料：**玻璃 / 金属板 / 金属复合板 / 石材 / 人造板材（瓷板、陶板、微晶玻璃、石材蜂窝、木纤维、纤维增强水泥、预制混凝土）。
- **按支承形式：**框支承（构件/单元/半单元）、肋支承、点支承。
- **按施工方法：**构件式、单元式。

2. 幕墙用玻璃（2.2.3）

- **安全玻璃**：钢化玻璃（可自爆，硫化镍 NiS 为主因）、均质钢化玻璃（HST，降低自爆率）、防火玻璃、夹层玻璃（不能切割，需定制）。
- **防火玻璃**：按结构分复合 FFB / 单片 DFB；按耐火性能分隔热型 A 类 / 非隔热型 C 类；耐火极限 0.50h~3.00h 五级。
- **节能装饰型玻璃**：着色玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃。
 - Low-E 一般不单独使用；离线 Low-E 宜加工成中空，镀膜面**朝向中空气体层**。
 - 中空玻璃用于保温隔热隔声，噪声降低 **30~40dB**，寿命一般**≥15 年**。

3. 幕墙用金属材料 (2.2.5)

- 不锈钢板（镜面板、亚光板、浮雕板，厚度 0.35~2mm）。
- 铝合金板材 / 型材（幕墙、门窗框料）。
- 彩色涂层钢板、彩色压型钢板（屋面/墙面/吊顶）。
- 轻钢龙骨：墙体龙骨、吊顶龙骨，断面 U/C/CH/T/H/V/L 七种。

二、施工准备与埋件

1. 施工测量 (预测 2026 简答)

- 按土建标高基准点、轴线复测主体结构。
- 复测：轴线位置、各层标高、垂直度、混凝土构件局部偏差凹凸、预埋件位置偏差及漏埋。

2. 埋件

- **后置埋件**：锚板、锚栓材质、埋置深度及**拉拔力**合格。
- 后置埋件和槽式预埋件需做**现场拉拔力**检测（9.4.3 表 9.4-4）。

三、构件式玻璃幕墙施工要点 (3.6.5)

1. 立柱

- 一层楼高整根，接头留空隙，上下活动接头。
- 与钢镀锌连接件接触面加**防腐隔离柔性垫片**。
- 每个连接部位受力螺栓**至少 2 个**。

- 先连连接件，再连预埋件。

2. 横梁

- 分段与立柱连接，设柔性垫片或留 1~2mm 间隙填胶。
- 明框导气孔、排水孔通畅。

3. 玻璃面板

- 固定半隐/隐框用压块、勾块，**不得用自攻螺钉**。
- 明框玻璃不与框直接接触，每块下**至少 2 块**弹性定位垫块。
- 开启窗开启角度 $\leq 30^{\circ}$ ，开启距离 $\leq 300\text{mm}$ 。

4. 结构胶与密封胶

- 硅酮结构密封胶在**洁净专用注胶室**注胶。
- 密封胶接缝**两对面粘结，不三面粘结**。
- **结构密封胶与耐候密封胶不能互换**。

四、其他幕墙施工要点

类型	核心要点	来源
单元式	工厂化高、工期短、造型丰富；吊点 ≥ 2 个；就位先挂主体挂点， 未固定前吊具不得拆除 ；接缝防渗漏要求高。	3.6.5
全玻璃幕墙	面板玻璃 $\geq 10\text{mm}$ ，夹层单片 $\geq 8\text{mm}$ ；周边收口槽壁与玻璃空隙 $\geq 8\text{mm}$ ；吊夹不与玻璃直接接触。	3.6.5
点支承	面板用钢化玻璃及制品，玻璃肋支承用钢化夹层；拉杆/拉索预拉力分次分批对称张拉；爪件三维调整，玻璃空隙 $\geq 10\text{mm}$ 硅酮嵌缝。	3.6.5
石材幕墙	天然石板 $\geq 25\text{mm}$ ，火烧石板厚 3mm；同一工程同一品牌硅酮密封胶不混用；石材与金属挂件用 环氧胶粘剂，不得用云石胶 。	3.6.5
金属幕墙	铝/不锈钢/锌合金/钛合金；流程：放线→连接件→骨架→金属板→节点→密封→清理。	3.6.5

五、防火构造要求（5.4.3）

1. 装饰材料燃烧性能等级（必背）

A 不燃性；B1 难燃性；B2 可燃性；B3 易燃性。

2. 建筑保温系统防火

- 内、外保温系统**宜 A 级，不宜 B2，严禁 B3。**
- 人员密集场所、火燃油燃气场所、疏散楼梯间、避难走道/间/层：保温材料**A 级。**
- 外墙外保温有空腔时，应在**每层楼板处**用防火封堵材料封堵。
- 防火隔离带：A 级材料，高度 **≥300mm。**
- 无空腔外保温：住宅 >100m 用 A 级；>27m 且≤100m 不低于 B1；≤27m 不低于 B2。

3. 与幕墙相关的防火应用

- 防火玻璃用于有防火隔热要求的幕墙、隔断。
- 建筑幕墙与各层楼板、隔墙处的缝隙应采用**不燃材料或难燃材料**封堵形成防火带（教材通用要求，以教材为准）。

六、验收检测项目（0.4.2 至 0.4.4 必背）

子分部	安全与功能检测项目
门窗工程	建筑外窗的 气密性能、水密性能、抗风压性能 （三性）
饰面板工程	饰面板后置埋件的 现场拉拔力
饰面砖工程	外墙饰面砖样板及工程的 饰面砖粘结强度
幕墙工程	① 硅酮结构胶的 相容性和剥离粘结性 ；② 幕墙后置埋件和槽式预埋件的 现场拉拔力 ；③ 幕墙的 气密性、水密性、抗风压性能及层间变形性能 （四性）

七、一句话记忆锚（默写自检）

材料：玻璃要安全（钢/夹/防火/Low-E中空），金属用铝/不锈钢/轻钢龙骨。**施工：**立柱≥2螺栓、隐框不用自攻钉、开启≤30°/300mm、结构胶注胶室专用。**防火：**A/B1/B2/B3，保温宜A禁B3，有空腔每层封，隔离带≥300mm。**验收：**幕墙四性（风水压+层间变形）、结构胶相容剥离、后置埋件拉拔力。

注：本卡将幕墙从“材料—施工—防火—验收”串成一条线，案例题无论问施工/防火/验收，均可在本卡定位并注明溯源章节。
